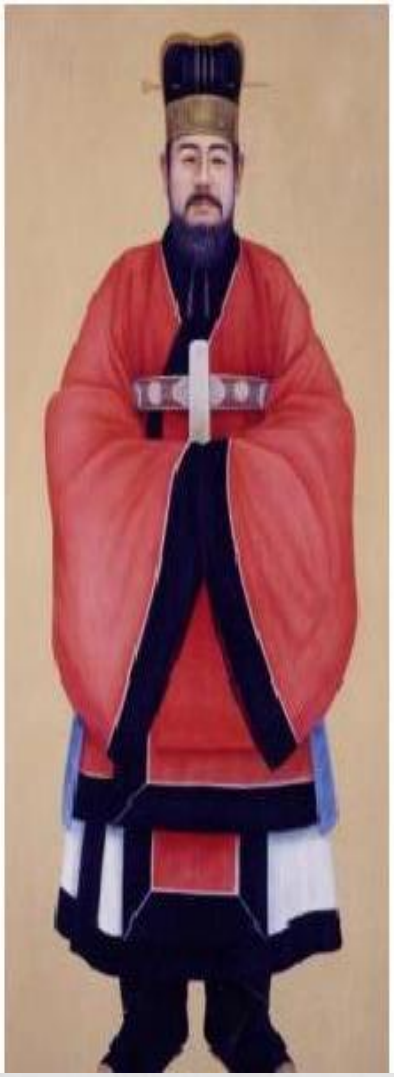
장영실학

홍재원
김동현
유효근
이해림
한경식

장영실





- 노비출신
- 모친 기생
- 문신 중심의 조선사회
- 기술자가 종3품벼슬(부- 중국)

"행사직(行司直) 장영실은 그 아비가 본래 원나라의 소주·항주 사람이고 어미는 기녀였는데, 공교(工巧)한 솜씨가 보통 사람에 뛰어나므로 태종께서 보호하시었고, 나도 역시 이를 아낀다."

[세종실록] 세종 15년 9월 16일

장영실의 성장

- - 장영실을 궁궐로 처음 부른 임금은 태종
- 태종은 각 지방을 다스리는 관찰사가 추천한 지방의 우수한 인재들을 한양으로 불러들여 일하게 하는 '도천법(道薦法)'을 시행
- (신분을 가리지 않고 인재를 추천) : 동래현 관노였던 장영실
- 장영실은 천재성을 인정받아 큰 역할
- 기록은 거의 20년간에 걸친 그의 극적인 공적 활동에만 국한
- - 파면된 후에, 그 뒤 장영실의 행적에 대한 기록은 전혀 없다.
- - 세종의 남다른 관심과 장영실의 재주 등으로 여러가설이 생겨났다.

장영실

- “영실의 사람됨이 비단 공교한 솜씨만 있는 것이 아니라 성질이 똑똑하기가 보통보다 뛰어나서, 매일 강무(講武)할 때에는 나의 곁에 두고 내시를 대신하여 명령을 전하기도 하였다. 그러나 어찌 이것을 공이라고 하겠는가. 이제 자격궁루(自擊宮漏)를 만들었는데 비록 나의 가르침을 받아서 하였지마는, 만약 이 사람이 아니었다면 결코 만들어 내지 못했을 것이다.”

- [세종실록] 세종 15년 9월 16일

장영실 업적

1394년 정도전 [조선경국전] 저술

1429년 잔 다르크 백년전쟁 후기 영국군 격파

1405년 정화 남해원정 시작

1400년 태종 이방원 조선 태종, 2차 왕자의 난

1433년 코시모 메디치 이탈리아 르네상스 발전에 공헌

1410년 영락제 [사서대전] [오경대전] 편찬

1434년 장영실 자격루, 앙부일구 제작

1450년 요하네스 구텐베르크 금속활자 인쇄술 발명

1434년 김종서 육진개척 시작

1479년 이사벨 1세 에스파냐 통일

1443년 세종 훈민정음 창제

1492년 크리스토퍼 콜럼버스 서인도제도 도착

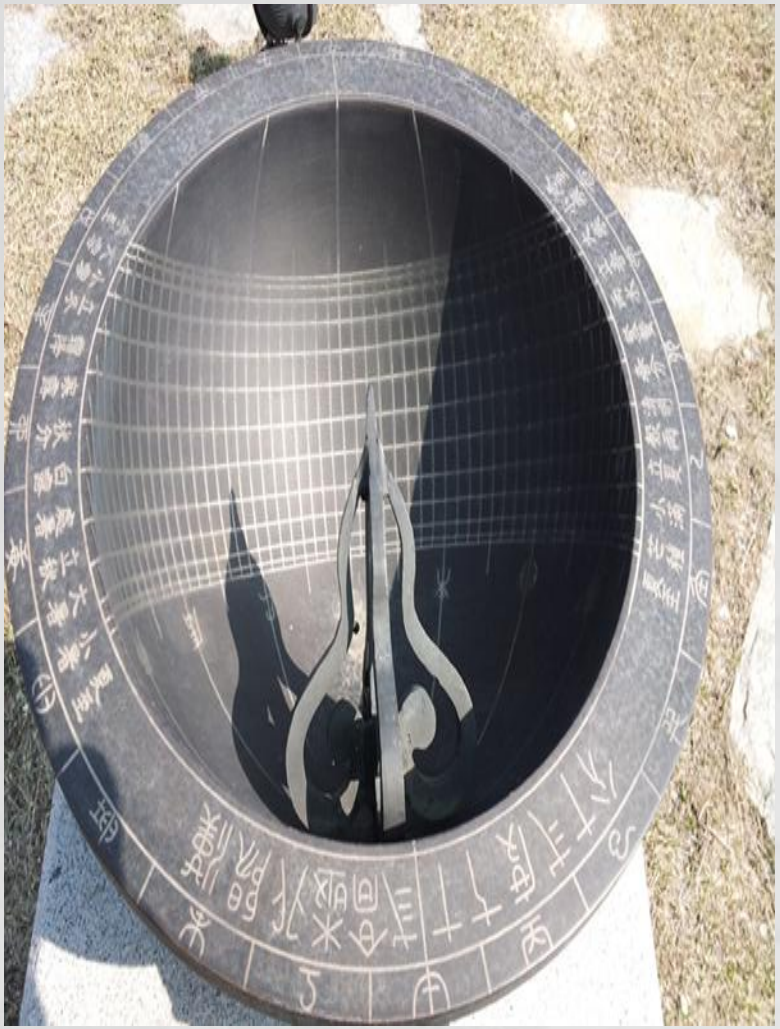
1452년 황희 명재상 황희의 죽음

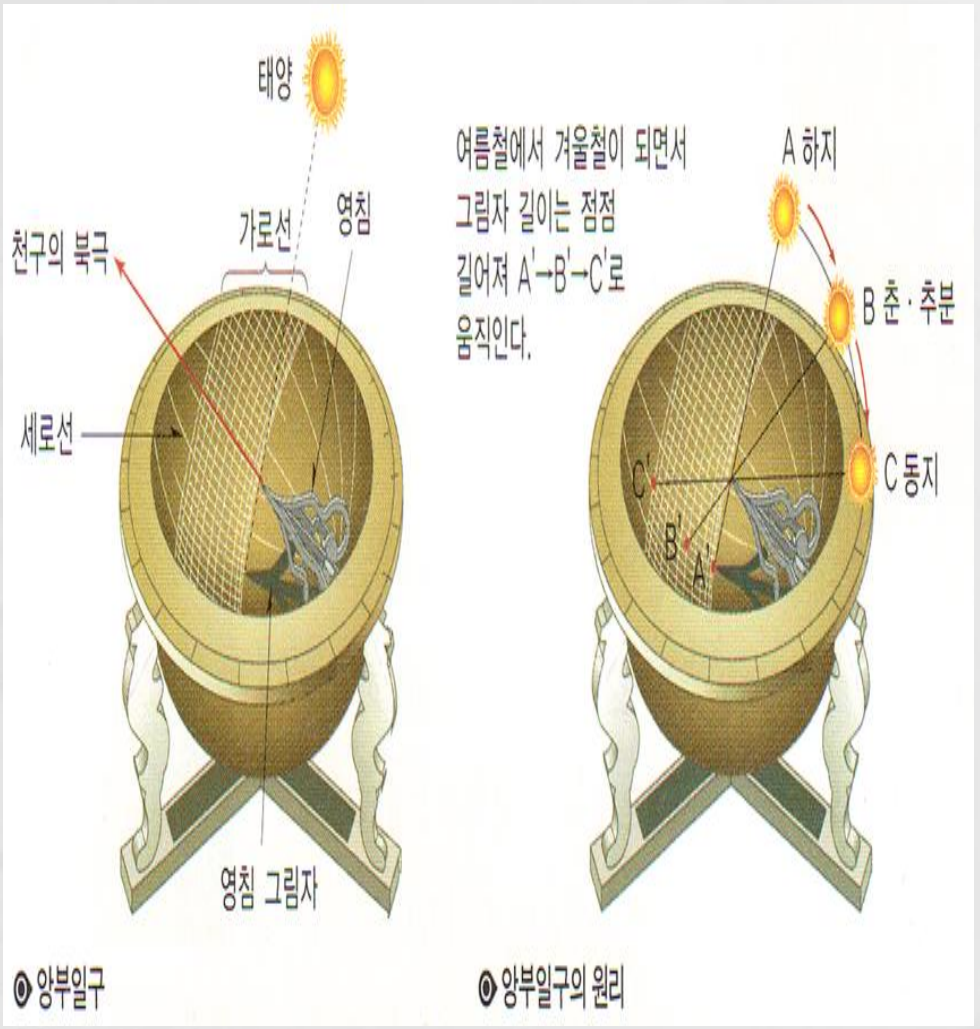
1498년 레오나르도 다 빈치 [최후의 만찬] 완성

1453년 메메드 2세 오스만제국, 콘스탄티노플 점령

1453년 세조 계유정난, 정권 장악

앙부일구




태양
가로선
영침
천구의 북극
세로선
영침 그림자
◎ 앙부일구
여름철에서 겨울철이 되면서
그림자 길이는 점점
길어져 A'→B'→C'로
움직인다.
A 하지
B 춘·추분
C 동지
C'
B'
A'
◎ 앙부일구의 원리

세종대왕 vs 레오나르도 다빈치

- 세종의 치세 32년 레오나르도 다빈치가 태어나기 6년전에 이미 15세기 조선의 르네상스를 이루었다.

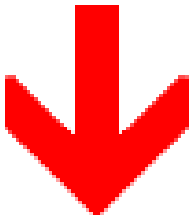




조선 - 과학기술

과학사기술사전 15세기

80가지 인류 과학 기술 발명



34가지 – 조선

5가지 – 중국

5가지 – 일본

36가지 – 기타 국가

세종대왕 – 과학적 목표

"중국 원대(元代)까지 축적된 과학기술을 소화하는 것"

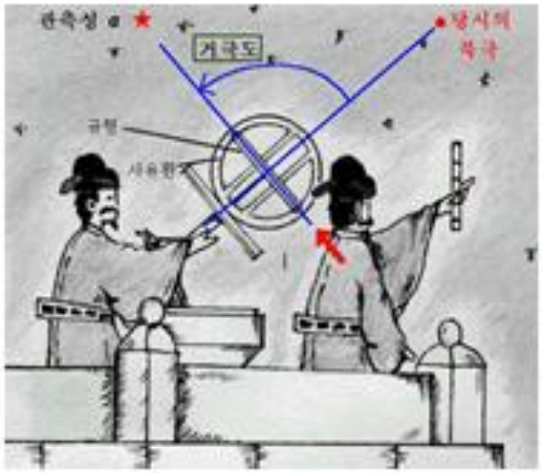
⇒ 의학 〈醫方類聚〉 〈鄕藥集成方〉

⇒ 농학 〈農事直說〉

⇒ 천문학 "한양의 북극고도(38도 $\frac{4}{1}$)를 측정하라. "

簡儀 제작





- 세종은 1421년(세종 3) 천문학자인 남양부사 윤사웅과 부평부사 최천구, 그리고 동래의 관노(관아에 딸린 종)인 장영실(蔣英實, ?~1442)을 불러 천문학 기구(혼천의)를 놓고 토론을 벌였다.

- 천문학에 해박한 지식을 가지고 있었던 세종은 이들과 토론을 벌이면서 대단히 흡족해 했다. 특히 장영실에 대해 "비록 지위가 낮으나 재주가 민첩한 것은 어느 누구도 따를 수 없다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

- 세종은 장영실을 포함한 이들 천문학자들을 중국에 보내 관련 서적을 사오게 하고 보루각(물시계의 일종)과 혼천의(천문관측기계)의 설계도 등을 익히고 돌아오게 했다. 그렇게 이들은 중국에 가서 많은 과학지식을 배우고 1년 뒤에 돌아왔다. 이때에도 장영실은 종의 신분을 벗어나지 못하고 있었다.(《연려실기술》 〈천문전고〉)

융합

- 융합형 인재란?

- 인문학적 소양을 갖춘
- 공학 전공 융합 인재를 말한다.
-

과거와 현재



<15세기>

- 노비 출신
- 모친 기생
- 문신 중심의 조선사회
- 기술자가종3품 벼슬

VS

<21세기>

- 다문화 가정사
- 가난한 집안
- 융합적 학문의 체험
- 엔지니어 우대 사회

선문대 인재상

- 선문대 융합형 인재란?

- 인문학적 소양을 갖춘
- 포기하지 않는 자세를 가진
- 공학 전공 융합 인재를 말한다.

전교최고 열등생에서 세계적인 발명가 에디슨

- 주의가 매우 산만하여 입학 3개월만에 퇴학되고 청각장애를 얻음
- 미국특허 1093개와 백열전등, 축음기 , 영사기등 많은 발명을 하였다.

낙제생에서 세계적 과학자 아인슈타인

- 유대인 박해 신경쇠약 건강악화로 학업중단
- 일반 상대성 이론 창시 노벨 물리학 수상들 과학계의 패러다임

가난뱅이 고학생에서 세계적인 기업가 마윈

- 컴맹 하버드대 입학거절 무급관광 가이드로 결핍의 대명사
- 시가 총액 241조원 규모의 알리바바 창업

차별받던 한국계, 세계적인 사업가 '손정의'

- 재일 한국인 3세로 차별을 받음
- 소프트웨어 산업진출 후 인터넷 재벌로 급부상

공통점

- 모두들 고난과 역경에도 불구하고 꿈을 향해 굽히지 않고 도전, 남들과는 다른 상상과 집념을 가지고 있다.

남들과는 다른 상상과 집념을 가지고 있는 또다른 사람

엘렌머스크

- 여러서 부모님의 이혼과 가난한 집안환경에서 자랐지만 11세때 **프로그래밍을 독학** 하고 게임을 만들기 시작했다.
- 다양한 알바를 통한 등록금 마련
- 인터넷기업 **취업 실패 후 창업**
- 전기자동차 개발로 **3일만에 13조원의 매출달성**
- 엄청난 지식으로 인해 모든 분야에 대한 토론이 가능하고 혁신적 생각을 가지고 **도전하면 무조건 된다라는 믿음**으로 끊임없는 도전을 하고있다.

업(業)

- : 생계를 유지하기 위하여 자신의 적성과 능력에 따라 일정한 기간 동안 종사하는 일
- : 부여된 과업
- : 불교에서는 미래에 선악의 결과를 가져오는 원인(유사어 : 카르마)

직업(職業)

- 직분 직 : 자리, 기능, 전문성 + 업 업 : 일, 방법, 영속성

취직(就職)

- 나아갈 취 + 직분 직
  : 일정한 직업을 잡아 직장에 나감

취업(就業)

- 나아갈 취 + 업 업
  : 일을 함

당부하는 세가지

- 첫 번째 **꿈**
  : 막연하게 꾸는 꿈도 지나치지마라!
- 두 번째 **생각**
  : 인류가적 발견도 작은 의문에서 시작했다.
  인간의 삶을 획기적으로 바꾸려는 생각!
- 세 번째 **도전**
  : 사즉생, 투지를 가지고 도전한다면 못 이룰 것이 없다!

느낀점

- 홍재원: 여러 위인들 모두 고난과 역경에도 불구하고 꿈을 향해 굽히지 않고 도전, 남들과는 다른 상상과 집념을 가지고있다 살아가며 있었던 여러 고난과 역경을 피하려고만 했던 내자신을 돌아보는 계기가 되었다 또한 남들과 다른 특별한 무언가를 창출해내려는 마음가짐보다는 튀지 않고 남들과 비슷하게 살아가려했던 과거의 나를 돌아보게되었다. 앞으로 살아가며 많다면 많고 적다면 적을 여러 고난과 역경을 굽히지 않고 도전하는 정신 을 길러야겠다

느낀점

- 이혜림 : 강의를 통해 막연하게 생각한 꿈들을 실현해내는 분들을 알 수 있었다. 그들은 안된다고 포기하지 않았고 작은 의문에서 부터 인류가적 거대한 발견이나 발명을 하였고 투지를 가지고 도전해 나아가며 자신들의 꿈을 이루었다. 이들을 보고 막연하게 생각했던 나의 꿈들을 이루기 위해 포기하지 않고 이뤄 나갈 것이다. 또한 작은 꿈이라고 생각했던 것들을 무심코 지나치거나 무시하지않고 나만의 개성과 강점을 개발하여 나만의 새로운 업을 이루어 나가야겠다고 생각했다.

느낀점

- 유효근 : 오늘강의의 주제인 융합적인재란 인문학적 소양을 갖춘 공학전공인재를 말한다. 그 인물이 장영실이다. 이번 강의를 통해 신분을 상관않고 수많은 과학업적을 이뤄낸 장영실을 본받아 비록 지금은 학업적으로 떨어져있지만 창의적이라는 정신을 통해 앞선 융합형인재가 되고싶다.

느낀점

- 김동현:그동안의 나는 나의 전공안에서만 맴돌고 살면서 힘든일은 피하려고만 했다. 하지만. 다양한 경험을 통해 문화를 알아가고 나의 삶을 보는 시야를 넓혀야겠다고 다짐했습니다.